Решить задачу линейной регрессии (предсказать цену автомобиля по его характеристикам). Датасет: ford

1. Сколько строк и столбцов в датасете?

2. Сколько числовых столбцов, не считая целевой переменной?

3. Проверьте есть ли в датасете пропуски.

4. В столбце с наибольшим количеством пропусков замените пропуски средним значением по столбцу. Удалите из датасета строки с пропусками в целевой переменной.

5. Выведите среднее значение и медиану цены.

6. Вычислите количество машин с автоматической коробкой передач.

7. Вычислите 25%-ю квантиль стоимости автомобилей, старше 2015 года, а также функционирующих на дизельном топливе.

Используйте функцию numpy.percentile с параметрами method='linear', interpolation=None.

8. Переведите категориальные признаки в числовые, используя функцию OneHotEncoder, исключите мультиколлинеарность.
9. Приведите числовые признаки к диапазону [0; 1]
10. Обучите модель линейной регрессии Lasso, Ridge. Найдите показатели качества (rmse, mae, r2).
11. Найдите наилучшее значение параметра регуляризации в диапазоне от 0 до 10 с шагом 0.5. (GridSearchCV с 5ю фолдами и метрикой качества r2)
12. Найдите показатели качества для LAMA (github.com/sb-ai-lab/LightAutoML)